

```
sequenceDiagram
    actor D as Développeur  
(Environnement B, GPU)
    participant sft_train as sft_train.py
    participant Formater as FormaterDatasetChatMLUseCase
    participant Entraineur as EntraineurSftUseCase
    participant Ajuster as AjusterBoucleHyperparametresSftUseCase
    participant Sauvegarder as SauvegarderCheckpointSftUseCase
    participant verdict as verdict_convergence
    participant Jsonl as JsonlDatasetRepository
    participant ChatML as ChatMLFormateurAdapter
    participant TrlSft as TrlSftEntraîneurAdapter
    participant Mlflow as MlflowSuiviExperimentation

    D->>sft_train: 1. uv run python training/sft_train.py --recette recipes/sft_qwen3_lora.yaml --dataset data/splits/train.jsonl --validation data/splits/val.jsonl
    sft_train->>Formater: 2. new(chemin=dataset train)
    sft_train->>Formater: 3. new(chemin=dataset validation)
    sft_train->>Formater: 4. new()
    sft_train->>Formater: 5. new(repository_source, repository_sortie, formateur)
    sft_train->>Formater: 6. executer()
    Formater->>Formater: 7. lister()
    Formater-->>sft_train: 8. list[ExemplePivot]
    loop [pour chaque ExemplePivot]
        sft_train->>Formater: 9. formater(exemple)
        Formater->>ChatML: 10. ExempleFormate
        ChatML-->>Formater: 
    end
    Formater->>sft_train: 11. sauvegarder_plusieurs(exemples_formates)
    sft_train-->>Formater: 12. nombre_formates
    sft_train->>TrlSft: 13. new(modele_base="Qwen/Qwen3-1.7B-Base", configuration_quantification)
    sft_train->>TrlSft: 14. new(nom_experience="chsa-triage-sft")
    sft_train->>Entraineur: 15. new(entraineur, suivi)
    sft_train->>Entraineur: 16. new(entraineur_use_case=UCTrain, grille_hyperparametres)
    sft_train->>Entraineur: 17. executer(dataset_train, dataset_validation, config_lora, hyperparametres_initiaux)
    Entraineur->>Entraineur: 18. executer(dataset_train, dataset_validation, config_lora, hyperparametres)
    Entraineur->>TrlSft: 19. demarrer_run(nom, parametres)
    Entraineur->>Entraineur: 20. entraineur(dataset_train, dataset_validation, config_lora, hyperparametres)
    Entraineur->>TrlSft: 21. ResultatEntraînementSFT (chemin_checkpoint, courbe_metriques)
    TrlSft-->>Entraineur: 
    loop [pour chaque MetriquesEntraînement de la courbe]
        Entraineur->>Mlflow: 22. logger_metrrique(nom, valeur, etape)
        Entraineur->>Entraineur: 23. terminer_run()
        Entraineur->>Entraineur: 24. ResultatEntraînementSFT
        Entraineur->>verdict: 25. evaluer_convergence(courbe_metriques)
        verdict-->>Entraineur: 26. VerdictConvergence
        alt [VerdictConvergence != SAINE et grille non épuisée]
            Entraineur->>Entraineur: 27. candidat_suitant(grille, historique)
            Entraineur-->>Entraineur: 
            Entraineur->>Entraineur: 28. executer(... nouveaux hyperparametres)
            Entraineur-->>Entraineur: [SAINE, ou grille épuisée]
            Entraineur->>Entraineur: 29. ResultatEntraînementSFT observé
            Entraineur-->>Entraineur: 
        else
            Entraineur->>Entraineur: 30. ResultatEntraînementSFT (retenu), VerdictConvergence
        end
        Entraineur->>Sauvegarder: 31. new(repository_checkpoints)
        Entraineur->>Sauvegarder: 32. executer(resultat, config_lora, hyperparametres, verdict)
        Sauvegarder->>Jsonl: 33. sauvegarder(CheckpointEntraîne)
        Sauvegarder-->>Entraineur: 34. CheckpointEntraîne
        Entraineur-->>D: 35. "Checkpoint SFT-LoRA sauvegardé (verdict=..., chemin=...)"
    
```

